

The background is a complex isometric technical drawing in a light blue line-art style. It depicts a unified architecture for procurement, showing various server racks, network switches, and data storage units interconnected by a network of lines and pipes. The drawing is set against a dark blue background with a grid pattern. The title text is overlaid on the central part of the drawing.

Arquitectura Unificada de Contratación

Propuesta técnica y requerimientos
para el MVP de CEPS Paso del Norte.

La Topología del Caos: Diagnóstico de la Deuda Técnica Actual

Topología del Caos

Fragmentación:
Datos críticos y prospectos
dispersos en más de 8 grupos
independientes.

Infraestructura Obsoleta:
Dependencia de hojas de cálculo y
procesadores de texto actuando
erróneamente como bases de datos.

Vulnerabilidad:
Alta tasa de error humano por
captura manual repetitiva y
triangulación de información.



Fricción Operativa: El Impacto de la Ausencia de Software

Rigidez del Papel (Módulo de Campo):

Política Cero Errores obliga al candidato a reescribir a mano hasta 5 veces por una simple tachadura.



Invasión de Tiempos (Validación):

Interrogatorios manuales y validación de códigos QR mediante teléfonos personales (6:00 PM - 11:00 PM).



Latencia de Captura (Oficina Central):

Cuello de botella en la transcripción de datos hacia 4 sistemas distintos aislados.



ERROR - RESTART

MANUAL OVERLOAD

CRITICAL BOTTLENECK

30 MIN

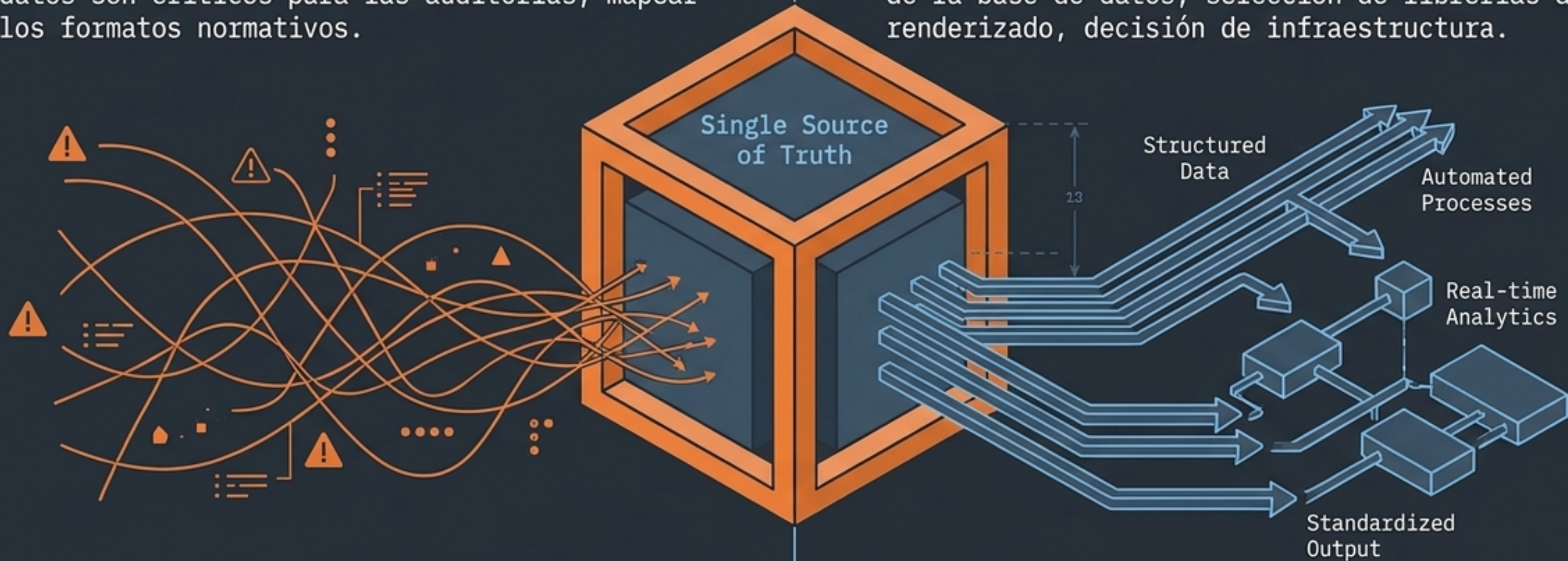
Filosofía de Desarrollo: Autonomía Guiada.

Nuestro Rol (Lógica de Negocio)

- Definir flujos de contratación, establecer qué datos son críticos para las auditorías, mapear los formatos normativos.

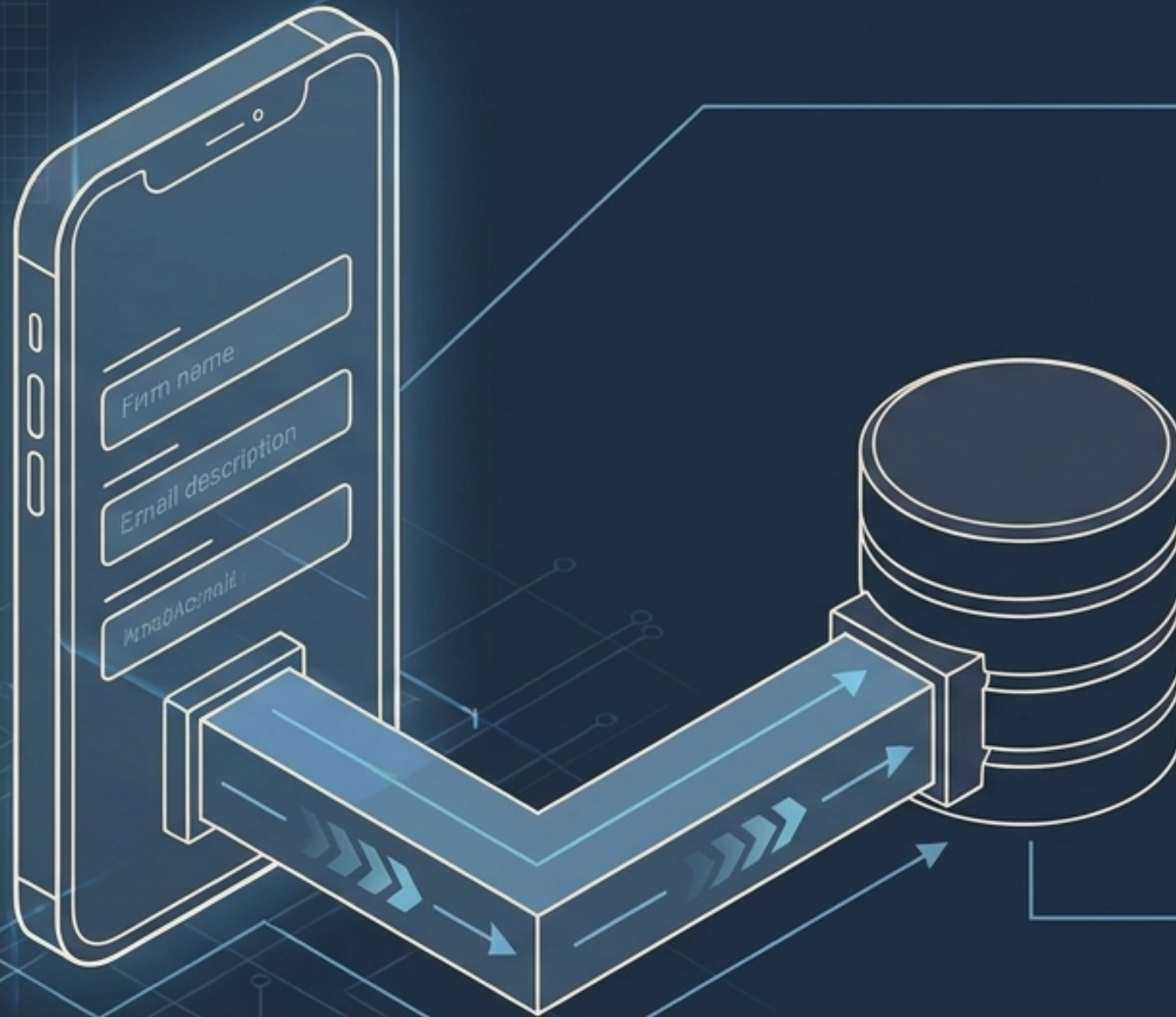
Su Rol (Libertad Tecnológica)

- Elección del framework, diseño de la arquitectura de la base de datos, selección de librerías de renderizado, decisión de infraestructura.



El Objetivo Central: Un ecosistema centralizado donde un solo dato ingresa (SSOT) y múltiples procesos se alimentan.

Módulo 1: Ingesta (Formulario Web Móvil).



Cero Papel:

Eliminación absoluta de solicitudes físicas propensas a extravío o rechazos por legibilidad.

Digitalización en Origen:

El candidato ingresa su información desde su dispositivo móvil. El dato nace digital (Mobile-first UI).

Integración Directa:

Conexión cifrada hacia la base de datos relacional corporativa.

Reto Técnico Módulo 1: Geolocalización Sustitutiva.

Contexto Operativo:

Actualmente, los candidatos deben dibujar a mano el croquis de su domicilio en el Estudio Socioeconómico.



Tabla Diagnóstica

Requerimiento de Negocio (Must-Have)	Libertad Técnica (Dev Freedom)
• Captura precisa de coordenadas domiciliarias. • Sustitución del dibujo físico por un mapa interactivo (pin-drop). • Interfaz amigable para usuarios con baja alfabetización digital.	• Elección de la API de Mapas. • Estrategia de obtención de coordenadas (HTML5 Geolocation API vs búsqueda por texto). • Formato de almacenamiento espacial en DB.

Módulo 2: Orquestación (Panel Centralizado).

Monitoreo en Tiempo Real:

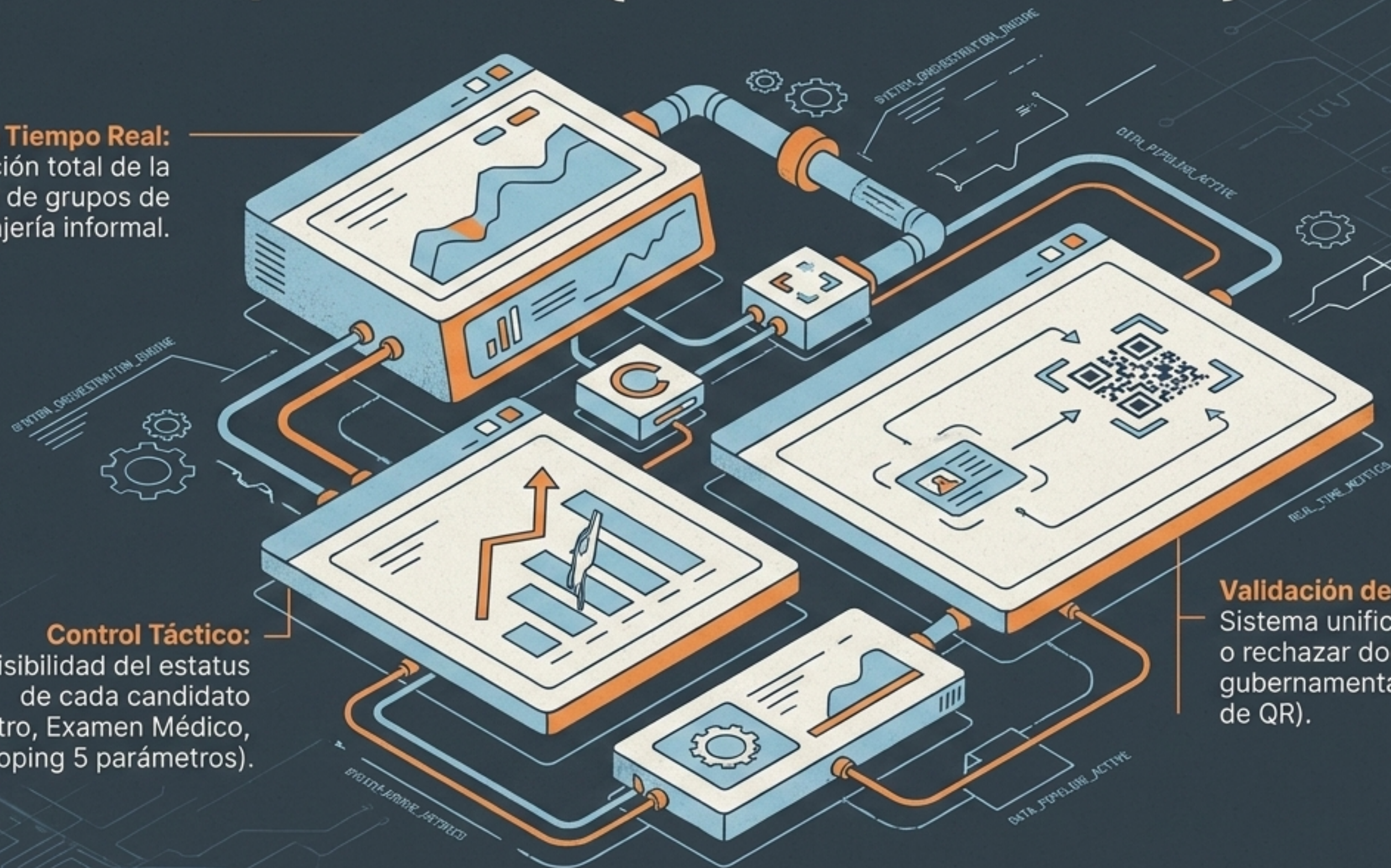
Sustitución total de la dependencia de grupos de mensajería informal.

Control Táctico:

Visibilidad del estatus de cada candidato (Pre-filtro, Examen Médico, Antidoping 5 parámetros).

Validación de Origen:

Sistema unificado para aprobar o rechazar documentos gubernamentales (validación de QR).



Mapeo de Sistema: Roles y Permisos (RBAC)

Arquitectura de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) - Diagrama de Estado



Reto Técnico Módulo 2: Consolidación y Almacenamiento Documental.

Contexto Operativo: El flujo actual depende del envío fotográfico fragmentado de 3 documentos críticos mediante chats para validación cruzada.

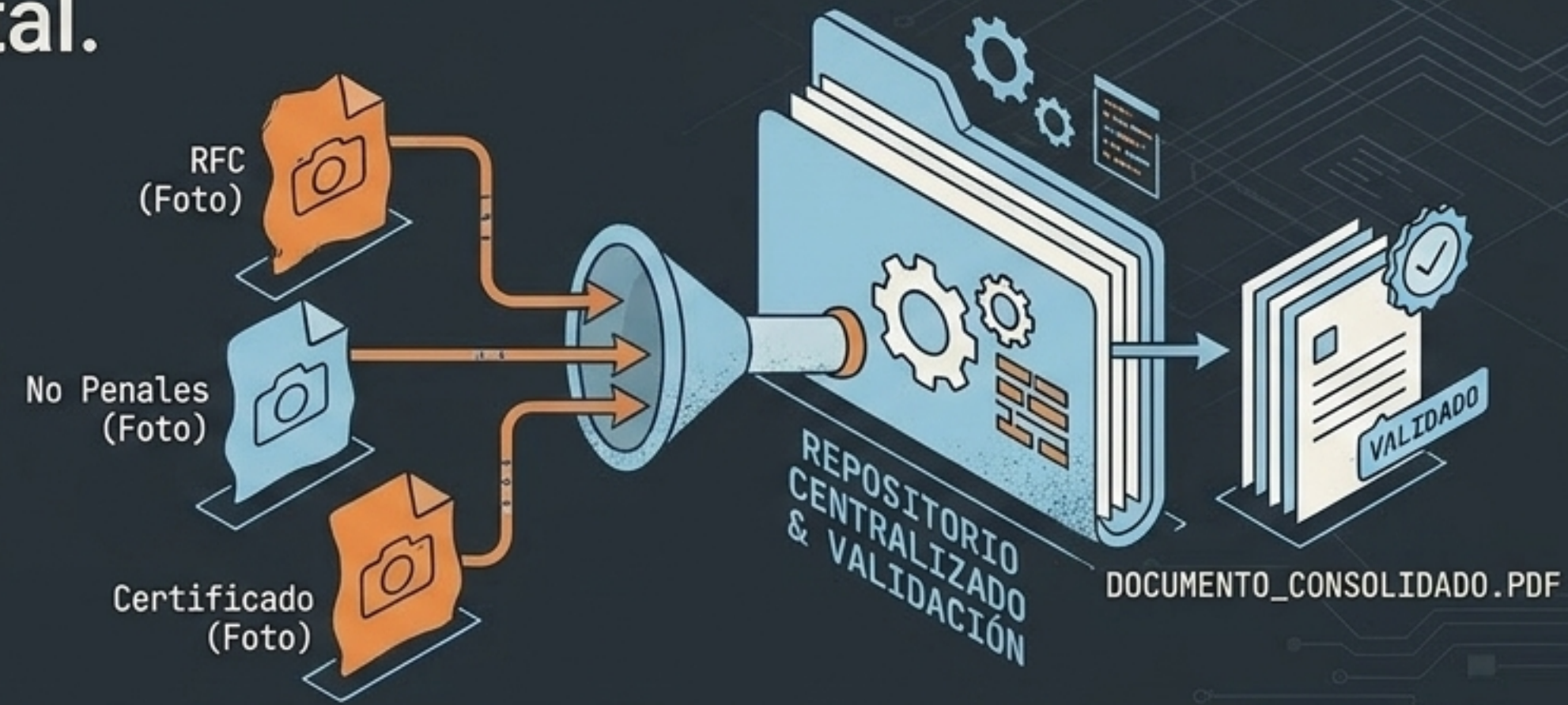
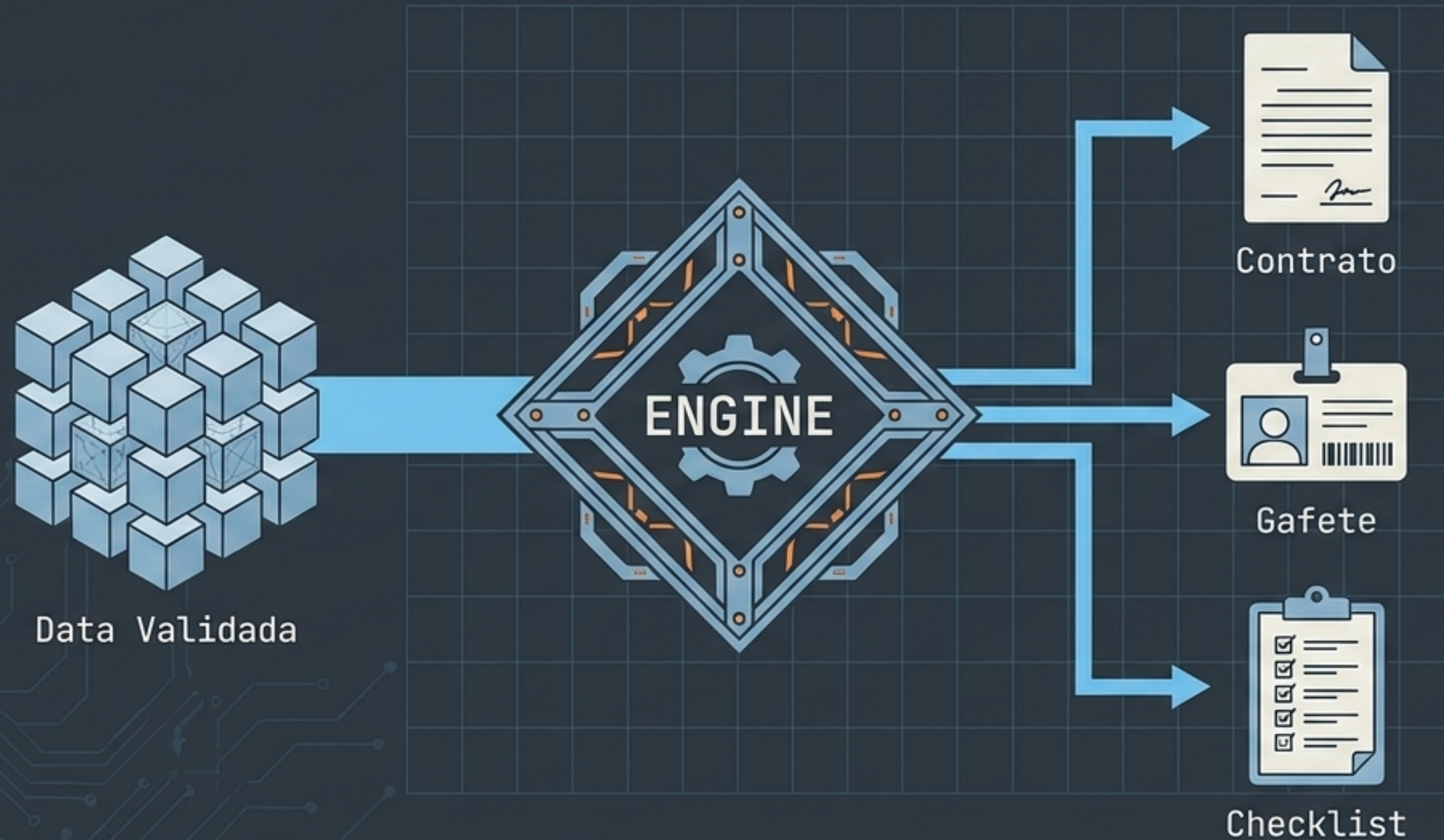


TABLA DIAGNÓSTICA:

Requerimiento de Negocio (Must-Have)	Libertad Técnica (Dev Freedom)
Consolidación obligatoria de 3 archivos (RFC, Carta de No Penales, Certificado de Secundaria). Visualización directa en el dashboard de RRHH para validación rápida.	Selección del servicio de almacenamiento en la nube o local. Arquitectura de pre-procesamiento de imágenes (compresión). Stack del visualizador de PDFs/Imágenes en el front-end.



Módulo 3: Renderizado (Motor de Generación)



Supresión de Transcripción:
El motor formatea la información validada en milisegundos. Un solo payload alimenta todos los entregables.

Cero Errores:
Se elimina la captura repetitiva (Nombre, CURP, Puesto), garantizando exactitud legal.

RETO TÉCNICO MÓDULO 3: INYECCIÓN EN PLANTILLAS HEREDADAS

Contexto Operativo: Los entregables finales deben generarse en los formatos específicos que exige la normativa laboral y operativa.

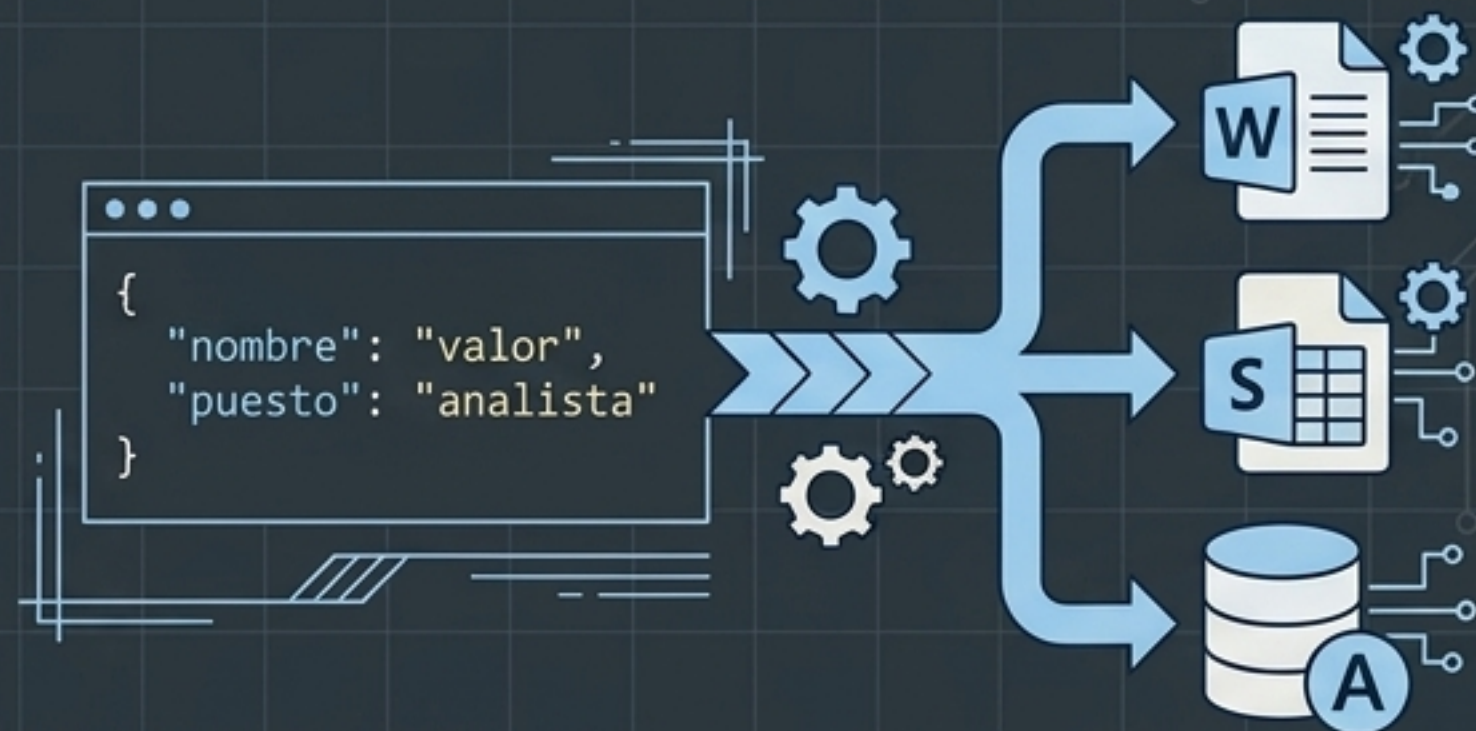


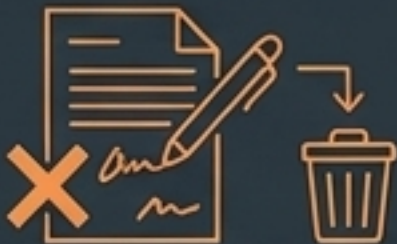
TABLA DIAGNÓSTICA:

Requerimiento de Negocio (Must-Have)	Libertad Técnica (Dev Freedom)
Generación automatizada de 11 elementos, destacando: Contrato Individual (Word), Formato DC-3 (Word), Gafete de Identificación (Access), Checklists por planta (Excel).	Librerías de renderizado o generación documental (ej. scripts, headless browsers). Lógica para mapear el JSON validado hacia las variables de las plantillas.

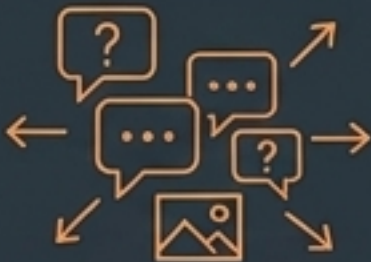
El Cambio de Paradigma: Del Esfuerzo Heroico a la Sistemática.

Legacy State

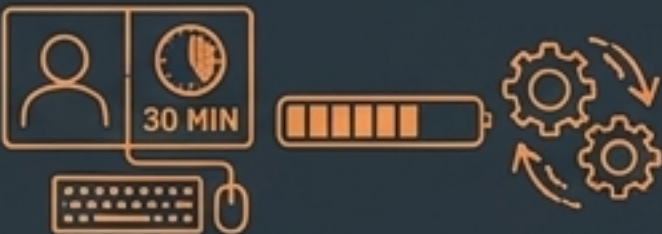
Antes (Ingesta):
Solicitudes en papel;
rechazos por caligrafía.



Antes (Comunicación):
Grupos de chat informales;
fotos dispersas.



Antes (Procesamiento):
30 minutos de
transcripción humana
inter-sistemas.

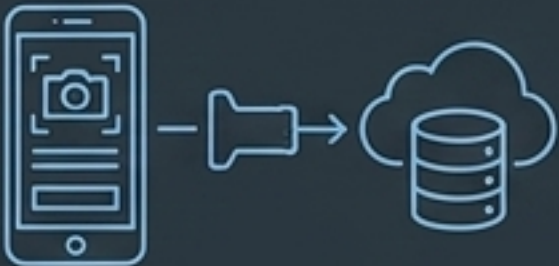


Antes (Esfuerzo):
Reclutamiento nocturno
y en fines de semana.



Future MVP State

MVP: Auto-captura
digital en origen;
Mobile-first.



MVP: Dashboard en
tiempo real; SSOT
centralizada.



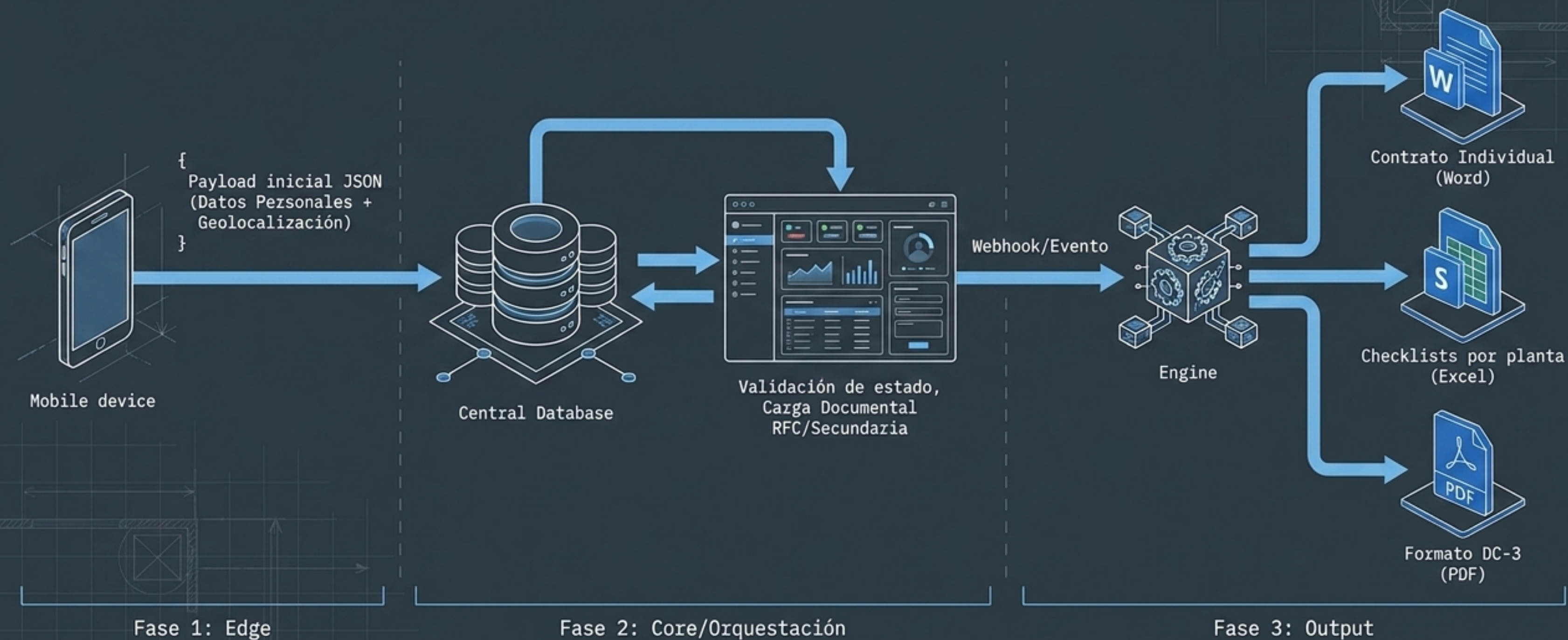
MVP: Motor de
renderizado
instantáneo en
milisegundos.



MVP: Flujos
asíncronos y portal
disponible 24/7.



Arquitectura End-to-End: El Ciclo de Vida del Dato.



Requisito Crítico Final: Trazabilidad y Seguridad.

Trazabilidad Completa

Registro inmutable de capturas y modificaciones.

Toda acción debe dejar una huella digital vinculada al usuario (Audit Trail).

Alertas Activas

Infraestructura lista para la gestión de vigencias (ej. caducidad de constancias o exámenes).

Protección Corporativa

Cierre de vulnerabilidades legales operativas mediante la estandarización técnica forzada.

